

Esquema de tablas en Cassandra

Proyecto Papaws

June 17, 2026

El sistema usa **dos keyspaces** independientes, uno por microservicio, ambos con la estrategia `SimpleStrategy` y `replication_factor = 2`. El modelo sigue el patrón de Cassandra de *una tabla por consulta* (*query-first*): los datos se desnormalizan y se replican en varias tablas para poder leerlos por distintas claves sin usar `ALLOW FILTERING`.

Leyenda: **PP** = clave de partición **CC** = columna de *clustering* — = columna regular.

1 Keyspace papaws_animales

Servicio de Rescatistas y Animales.

1.1 rescatistas_by_id

Catálogo de rescatistas. Incluye el rescatista interno *Refugio* (`oculto = true`), destino por defecto al reasignar animales.

Columna	Tipo	Rol
id	uuid	PP — identificador del rescatista
nombre_completo	text	—
telefono_contacto	text	—
correo_electronico	text	—
organizacion	text	—
zona_operacion	text	—
activo	boolean	Borrado lógico (<code>false</code> = dado de baja)
oculto	boolean	No se muestra en la gestión (p.ej. Refugio)

1.2 animales_by_id

Tabla principal de animales, consultada por su identificador.

Columna	Tipo	Rol
id	uuid	PP — identificador del animal
nombre	text	—
especie	text	—
peso_actual	decimal	—
fecha_ingreso	timestamp	—
rescatista_id	uuid	Referencia al rescatista

1.3 animales_by_rescatista

Réplica desnormalizada para listar los animales de un rescatista (usada en la reasignación al eliminar un rescatista).

Columna	Tipo	Rol
rescatista_id	uuid	PP — agrupa por rescatista
id	uuid	CC — identificador del animal
nombre	text	—
especie	text	—
peso_actual	decimal	—
fecha_ingreso	timestamp	—

2 Keyspace papaws_consulta

Servicio de Consultas, Veterinarios, Servicios y Productos.

2.1 veterinarios_by_id

Columna	Tipo	Rol
id	uuid	PP — identificador del veterinario
nombre_completo	text	—
telefono_contacto	text	—
especialidad_principal	text	—
activo	boolean	Borrado lógico

2.2 servicios_by_id

Columna	Tipo	Rol
id	uuid	PP — identificador del servicio
nombre	text	—
descripcion	text	—
duracion_estimada minutos	int	Duración estimada (minutos)
precio_base	decimal	—
activo	boolean	Borrado lógico

2.3 productos_by_id

Columna	Tipo	Rol
id	uuid	PP — identificador del producto
nombre	text	—
tipo	text	—
unidad_medida	text	—
stock_disponible	int	Inventario disponible
activo	boolean	Borrado lógico

2.4 consultas_by_codigo

Tabla principal de consultas, consultadas por su código.

Columna	Tipo	Rol
codigo	text	PP — código de la consulta
fecha_hora	timestamp	—
estado	text	Pendiente / Confirmada / Completada / Cancelada
observaciones	text	—
diagnostico	text	—
indicaciones_seguimiento	text	—
animal_id	uuid	Referencia al animal
veterinario_id	uuid	Referencia al veterinario

2.5 consulta_servicios_by_codigo

Servicios asociados a cada consulta (relación N a N).

Columna	Tipo	Rol
codigo	text	PP — código de la consulta
servicio_id	uuid	CC — servicio asociado

2.6 consulta_productos_by_codigo

Productos utilizados en cada consulta y la cantidad consumida.

Columna	Tipo	Rol
codigo	text	PP — código de la consulta
producto_id	uuid	CC — producto usado
cantidad_usada	int	Cantidad descontada del stock

2.7 consulta_codigos_by_animal

Índice puntero: consultas de un animal (solo guarda el código, inmutable).

Columna	Tipo	Rol
animal_id	uuid	PP — agrupa por animal
codigo	text	CC — código de la consulta

2.8 consulta_codigos_by_veterinario

Índice puntero: consultas de un veterinario.

Columna	Tipo	Rol
veterinario_id	uuid	PP — agrupa por veterinario
codigo	text	CC — código de la consulta

3 Notas de modelado

- **Desnormalización:** animales_by_id y animales_by_rescatista mantienen los mismos datos del animal sincronizados para soportar dos accesos distintos.
- **Tablas puntero:** consulta_codigos_by_animal y consulta_codigos_by_veterinario guardan solo el código de la consulta (dato inmutable), de modo que no requieren sincronización al cambiar el estado o la fecha de una consulta.
- **Borrado lógico:** rescatistas, veterinarios, servicios y productos usan la columna activo para darse de baja sin romper referencias históricas.

- **Comunicación entre keyspaces:** las relaciones entre servicios (p.ej. `animal_id` o `veterinario_id` en `consultas_by_codigo`) son referencias por `uuid`; no hay *joins*, cada microservicio es dueño de su propio keyspace.